



Instituto de
Computação

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Uma Aproximação FPT Linear para o Problema da Cobertura Mínima por Varredura¹

Lucas de Oliveira Silva
Lehilton Lelis Chaves Pedrosa
Instituto de Computação, Unicamp

Colaboradores: Sándor P. Fekete, Linda Kleist e Dominik Krupke
TU Braunschweig

29 de Maio de 2026

Introdução

- Contexto e Definição do Problema

- Relação do MSC com Coloração

- Crash Course:

- Decomposição em Árvore e Largura Arbórea

Resultados

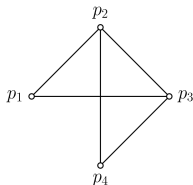
- MSC na Reta

- MSC no Plano

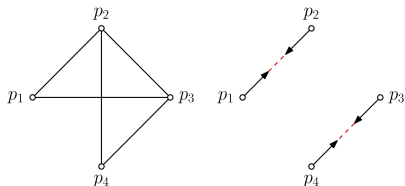
Trabalhos Futuros

Contexto e Definição do Problema

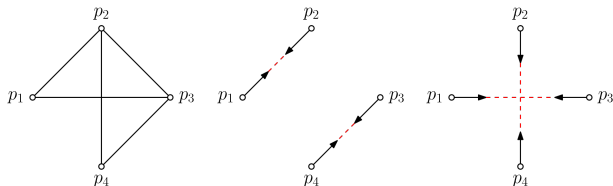
O problema da Cobertura Mínima por Varredura (MSC) modela comunicação ponto a ponto por antenas direcionais [FKK21].



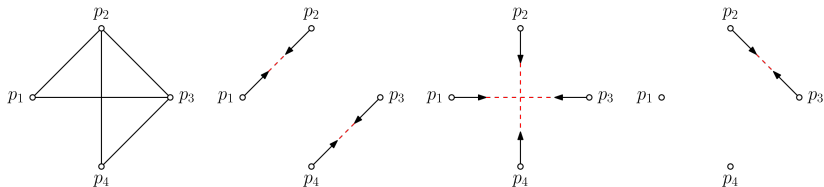
O problema da Cobertura Mínima por Varredura (MSC) modela comunicação ponto a ponto por antenas direcionais [FKK21].



O problema da Cobertura Mínima por Varredura (MSC) modela comunicação ponto a ponto por antenas direcionais [FKK21].



O problema da Cobertura Mínima por Varredura (MSC) modela comunicação ponto a ponto por antenas direcionais [FKK21].



$$P \subseteq \mathbb{R}^d, \quad G = (P, E)$$

$$\alpha(uv, vw) = \angle uvw$$

$$\mathcal{S}: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

$$|\mathcal{S}(e) - \mathcal{S}(f)| \geq \alpha(e, f)$$

Definição: Solução

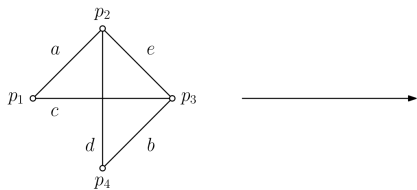
$$\mathcal{S}: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

$$|\mathcal{S}(e) - \mathcal{S}(f)| \geq \alpha(e, f)$$

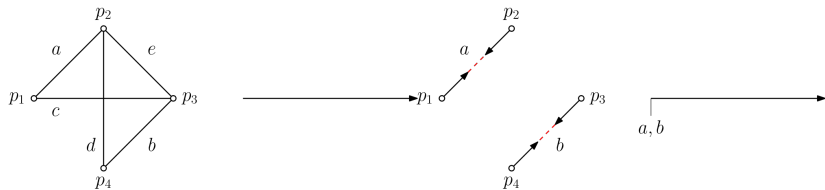
Queremos minimizar o makespan, que é definido como:

$$\min \max_{e \in E} \mathcal{S}(e)$$

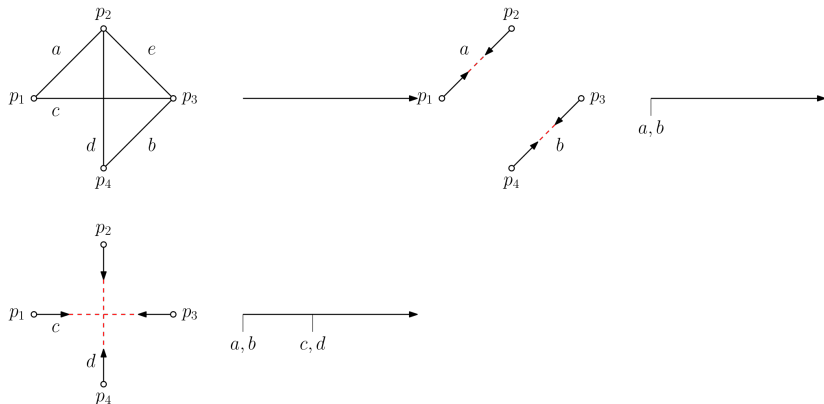
Definição: Solução



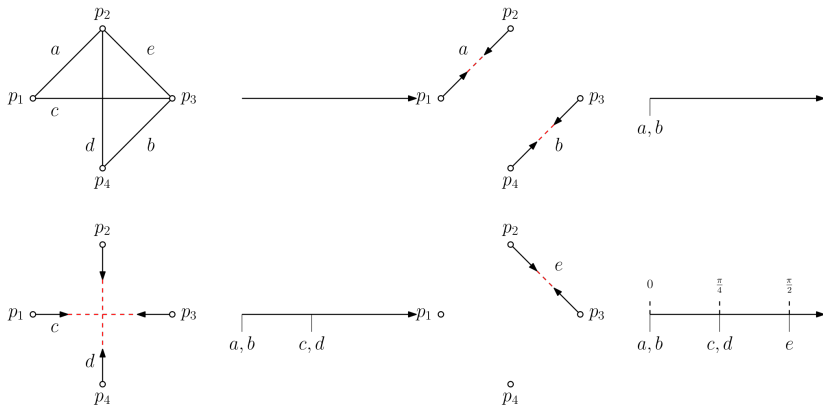
Definição: Solução



Definição: Solução



Definição: Solução



$$S(a) = S(b) = 0, S(c) = S(d) = \frac{\pi}{4}, S(e) = \frac{\pi}{2}$$

Relação do MSC com Coloração

Em 1D, uma solução com N passos equivale a uma “coloração”:

$$s: P \rightarrow \{0, 1\}^{N+1}.$$

Em 1D, uma solução com N passos equivale a uma “coloração”:

$$s: P \rightarrow \{0, 1\}^{N+1}.$$

$$uv \in E, u <_L v \Rightarrow \exists i \\ s_i(u) = 0, \quad s_i(v) = 1.$$

A solução é ótima é tal que:

$$N = \Theta(\log \chi(G)).$$

	i			
$s(u)$	1	0	1	0
$s(v)$	0	1	0	1



Crash Course: Decomposição em Árvore e Largura Arbórea

Dados

$$(X, Y), \quad X, Y \subseteq V(G)$$

onde

$$X \cup Y = V(G)$$

Dados

$$(X, Y), \quad X, Y \subseteq V(G)$$

onde

$$X \cup Y = V(G)$$

é uma separação se

$$E(X \setminus Y, Y \setminus X) = \emptyset$$

Dados

$$(X, Y), \quad X, Y \subseteq V(G)$$

onde

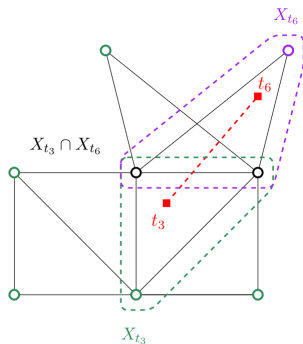
$$X \cup Y = V(G)$$

é uma separação se

$$E(X \setminus Y, Y \setminus X) = \emptyset$$

e

$$X \cap Y = \text{separador}$$



Uma decomposição em árvore de um grafo G é um par

$$\mathcal{T} = (T, \{X_t\}_{t \in V(T)})$$

Uma decomposição em árvore de um grafo G é um par

$$\mathcal{T} = (T, \{X_t\}_{t \in V(T)})$$

que satisfaz:

$$\bigcup_t X_t = V(G),$$

$$uv \in E(G) \Rightarrow \exists t : \{u, v\} \subseteq X_t,$$

e $\{t : u \in X_t\}$ induz um subgrafo conexo de T para todo $u \in V(G)$.

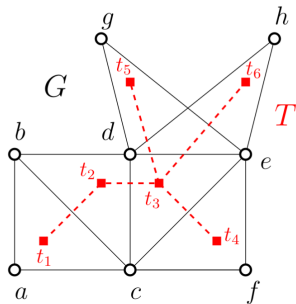
A largura de uma decomposição em árvore $\mathcal{T}$ é

$$\text{tw}(\mathcal{T}) = \max_t |X_t| - 1.$$

E a largura arbórea de um grafo G é

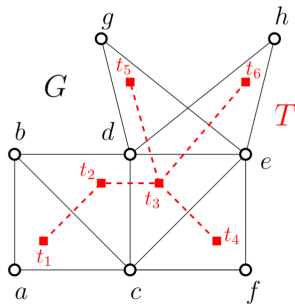
$$\text{tw}(G) = \min_{\mathcal{T}} \text{tw}(\mathcal{T}).$$

Exemplo de Decomposição em Árvore

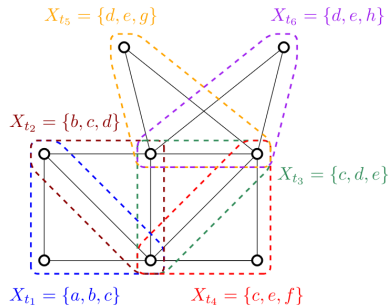


Grafo G e árvore T

Exemplo de Decomposição em Árvore



Grafo G e árvore T



Bags correspondentes

MSC na Reta



Teorema (Fekete et al. [FKK21])

Mesmo em 1D, aproximar o MSC por qualquer fator constante implica $P = NP$.

Teorema

MSC em 1D é FPT parametrizado por treewidth k :

$$k^{O(k)} \cdot n.$$

Teorema

MSC em 1D é FPT parametrizado por treewidth k :

$$k^{O(k)} \cdot n.$$

Corolário

Grafos planares: 3-aproximação em tempo $O(n^2)$.

Para um limite de tempo πN resolvemos a versão de decisão:
existe uma solução com N passos?

Para um limite de tempo πN resolvemos a versão de decisão:
existe uma solução com N passos?

Resolvemos usando o algoritmo clássico para q -coloração parametrizada pela largura arbórea que executa em tempo $q^{O(tw)} \cdot n$.

Para um limite de tempo πN resolvemos a versão de decisão: existe uma solução com N passos?

Resolvemos usando o algoritmo clássico para q -coloração parametrizada pela largura arbórea que executa em tempo $q^{O(tw)} \cdot n$.

Usamos o fato de que $\chi(G) \leq tw(G) + 1$ para todo grafo G .

Para um limite de tempo πN resolvemos a versão de decisão: existe uma solução com N passos?

Resolvemos usando o algoritmo clássico para q -coloração parametrizada pela largura arbórea que executa em tempo $q^{O(tw)} \cdot n$.

Usamos o fato de que $\chi(G) \leq tw(G) + 1$ para todo grafo G .

Por fim, basta fazer busca binária.

MSC no Plano

Teorema (Fekete et al. [FKK21])

É NP-difícil aproximar o MSC em 2D por qualquer fator menor que $3/2$, mesmo para grafos bipartidos.

Teorema (Fekete et al. [FKK21])

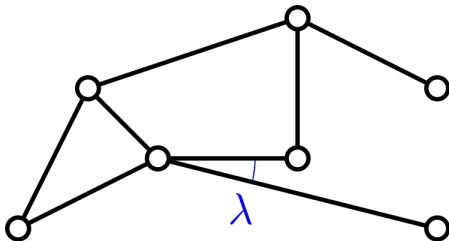
Existe uma $9/2$ -aproximação para o MSC em 2D.

Teorema

Existe uma 2-aproximação parametrizada por treewidth k e $\lceil 1/\lambda \rceil$:

$$\lambda^{-O(k^2 + \frac{k \log k}{\lambda})} (\log k)^{O(k^2)} n.$$

$$\lambda = \min\{\alpha(e, f) > 0 : e, f \text{ adjacentes}\}$$



Seja $\mathcal{I}$ uma instância do MSC em 2D para um grafo $G = (P, E)$ de treewidth k e ângulo mínimo λ .

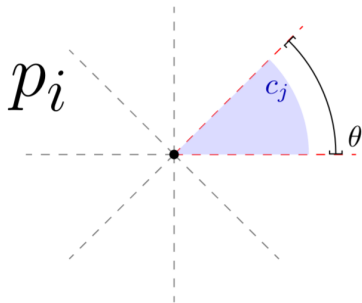
Seja $\mathcal{I}$ uma instância do MSC em 2D para um grafo $G = (P, E)$ de treewidth k e ângulo mínimo λ .

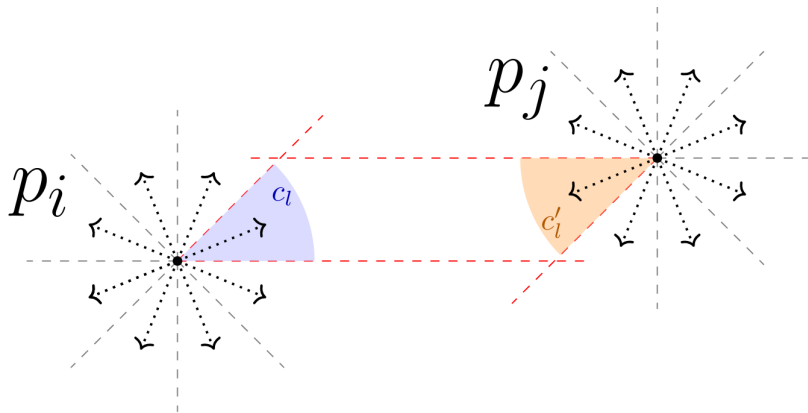
Denote por t^* o makespan ótimo para $\mathcal{I}$.

Discretizando Direções

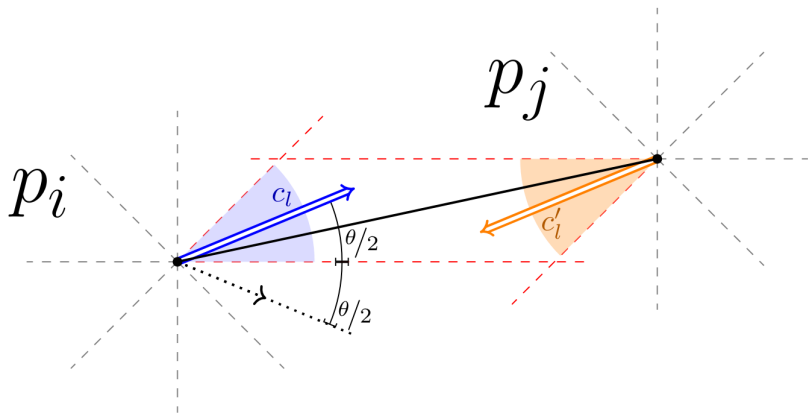
Sejam

$$M := \lfloor \pi/\lambda \rfloor \quad \text{e} \quad \theta := \frac{\pi}{2M} < \lambda.$$





mover entre setores vizinhos custa θ .



bissetrizes substituem direções reais.

Para um limite de tempo $N\theta$ resolvemos a versão de decisão do problema relaxado $\hat{\mathcal{I}}$: existe uma solução com N passos?

Uma função

$$\hat{h}: P \rightarrow \{0, \dots, 4M - 1\}^{N+1}$$

é um histórico válido se descreve, para cada instante discretizado de tempo $0, \theta, 2\theta, \dots, N\theta$, para qual setor cada vértice aponta de forma factível.

Não é difícil provar que o makespan ótimo é no máximo

$$3\pi \lceil \log_2(k+1) \rceil,$$

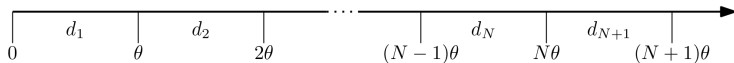
Não é difícil provar que o makespan ótimo é no máximo

$$3\pi \lceil \log_2(k+1) \rceil,$$

logo basta considerar

$$N \leq 6 \lfloor \pi/\lambda \rfloor \lceil \log_2(k+1) \rceil.$$

Discretizando o Horizonte



Note que

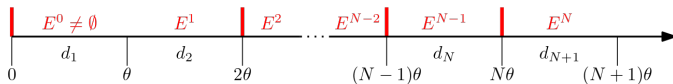
$$\text{OPT}(\hat{\mathcal{I}}) \leq \lfloor t^*/\theta \rfloor \theta.$$

PD sobre uma decomposição de árvore de largura k .

Da Relaxação para o MSC

Seja $\hat{\mathcal{S}}^*$ uma solução ótima para $\hat{\mathcal{I}}$. Defina

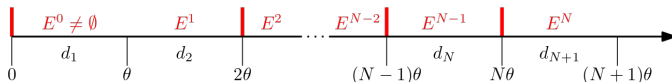
$$E^i := \{e \in E \mid \hat{\mathcal{S}}^*(e) = i\theta\}.$$



Da Relaxação para o MSC

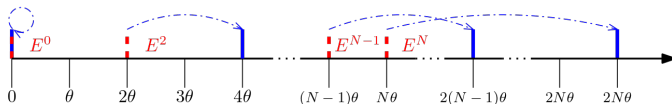
Seja $\hat{\mathcal{S}}^*$ uma solução ótima para $\hat{\mathcal{I}}$. Defina

$$E^i := \{e \in E \mid \hat{\mathcal{S}}^*(e) = i\theta\}.$$



Construimos uma solução para a instância original definindo

$$\mathcal{S}(e) := 2i\theta \text{ para todo } e \in E^i.$$



Por que Dobrar Funciona?

Sejam $e \in E^i$ e $f \in E^j$ com $i \neq j$.

Por que Dobrar Funciona?

Sejam $e \in E^i$ e $f \in E^j$ com $i \neq j$.

Denote por ϕ o ângulo entre as bissetrizes dos setores que contêm e e f .

Por que Dobrar Funciona?

Sejam $e \in E^i$ e $f \in E^j$ com $i \neq j$.

Denote por ϕ o ângulo entre as bissetrizes dos setores que contêm e e f .

Note que $\phi \geq \theta$ e portanto

$$|\mathcal{S}(e) - \mathcal{S}(f)| = 2|i - j|\theta \geq \phi + \theta \geq \alpha(e, f).$$

Por que Dobrar Funciona?

Sejam $e \in E^i$ e $f \in E^j$ com $i \neq j$.

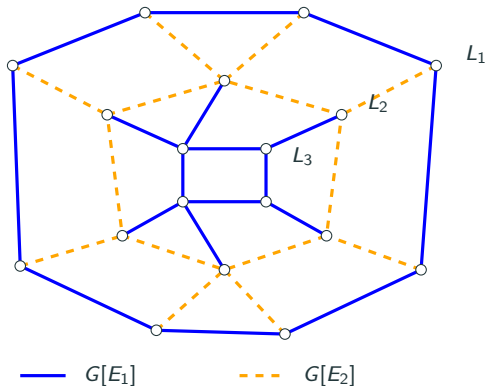
Denote por ϕ o ângulo entre as bissetrizes dos setores que contêm e e f .

Note que $\phi \geq \theta$ e portanto

$$|\mathcal{S}(e) - \mathcal{S}(f)| = 2|i - j|\theta \geq \phi + \theta \geq \alpha(e, f).$$

Por fim temos que uma solução de makespan $2\lceil t^*/\theta \rceil \theta \leq 2t^*$.

Generalização para Grafos Planares



$$E = E_1 \dot{\cup} E_2$$

$G[E_i]$ é 2-outerplanar

logo,

$\text{tw} \leq 5$ (exercício).

$$E = E_1 \dot{\cup} E_2$$

$G[E_i]$ é 2-outerplanar

logo,

$\text{tw} \leq 5$ (exercício).

Corolário

Existe uma 5-aproximação parametrizada para o MSC em 2D com grafos planares cujo tempo de execução é

$$\lambda^{-O(1/\lambda)} n + O(n^2).$$

Trabalhos Futuros

remover dependência em λ ou $\mathcal{FPT}$ exato

entender limites não triviais em 3D

Obrigado!

- [FKK21] Sándor P. Fekete, Linda Kleist, and Dominik Krupke.
Minimum scan cover with angular transition costs.
SIAM Journal on Discrete Mathematics, 35(2):1337–1355, 2021.